Técnicas de demostración

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 1

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Las siguientes tautologías son útiles para demostrar afirmaciones en matemáticas y se conocen como técnicas de demostración

Proposición.

Las siguientes proposiciones son tautologías:

1. Transitividad: $(p \Longrightarrow q) \wedge (q \Longrightarrow r) \Longrightarrow (p \Longrightarrow r)$.
2. Contrarrecíproca: $(p \Longrightarrow q) \Longleftrightarrow (\overline{q} \Longrightarrow \overline{p})$.
3. Contradicción o Reducción al absurdo:

$$[(p \Longrightarrow q) \Longleftrightarrow V] \Longleftrightarrow [p \wedge \overline{q} \Longrightarrow F]\,.$$

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Un Teorema es una proposición verdadera de cierta relevancia para una teoría y cuya verdad debe ser demostrada.

Existen principalmente dos formas de enunciar un teorema:

Teorema. (Implicación)
Si p, entonces q.

Teorema. (Equivalencia)
p si solo si q.

En el primer tipo de teorema p es llamada la hipótesis y q la tesis.

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 1

- Un teorema de tipo implicación es el siguiente:

Teorema.

Si n es par, entonces n^2 es par.

- Un teorema del tipo equivalencia es el siguiente:

Teorema. (Pitágoras)

ABC es un triángulo rectángulo si y solo si el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos.

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Para demostrar un teorema tenemos los siguientes métodos

1. Implicación: $(p \Longrightarrow q)$
   Esta forma tiene varios métodos de demostración:
   a. Métodos de demostración directo.
   b. Métodos de demostración indirectos:
      i. Contrarrecíproca $(\overline{q} \Longrightarrow \overline{p})$.
      ii. Reducción al absurdo $(p \wedge \overline{q}) \Longrightarrow F$ (contradicción).
2. Equivalencia: $(p \Longleftrightarrow q)$
   Los métodos para demostrar una equivalencia se basan principalmente en la equivalencia:

$$[(p \Longrightarrow q) \wedge (q \Longrightarrow p)] \Longleftrightarrow [p \Longleftrightarrow q]$$

   y luego utilizar los métodos para demostrar implicación.

Técnicas de demostración

Vamos a dar ejemplos de este tipo de demostraciones:

EJEMPLO 2 Demostración Directa
Demuestre la siguiente proposición:

$$\boxed{\text{Si } n \text{ es par, entonces } n^2 \text{ es par.}}$$

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Vamos a dar ejemplos de este tipo de demostraciones:

EJEMPLO 2 Demostración Directa
Demuestre la siguiente proposición:

$$\boxed{\text{Si } n \text{ es par, entonces } n^2 \text{ es par.}}$$

Demostración Supongamos que n es par, entonces existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k$. Luego, elevando al cuadrado vemos que

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)\,,$$

como $2k^2$ es un número entero, se sigue que n^2 es par.

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Reducción al absurdo

Demuestre la siguiente proposición

Si $3a$ no es un número racional, entonces a no es un número racional.

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 3 Reducción al absurdo

Demuestre la siguiente proposición

Si $3a$ no es un número racional, entonces a no es un número racional.

Demostración Por contradicción, supongamos que a es racional. Entonces, existen $n, m \in \mathbb{Z}$ con $m \neq 0$ tales que $a = \dfrac{n}{m}$.

Se sigue que $3a = \dfrac{3n}{m}$ el cual es un número racional, lo cual contradice la hipótesis de que $3a$ no es racional.

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 4 Contrarrecíproca

Demuestre la siguiente proposición:

$$\boxed{\text{Si } n^2 \text{ es par, entonces } n \text{ es par.}}$$

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 4 Contrarrecíproca
Demuestre la siguiente proposición:

$$\boxed{\text{Si } n^2 \text{ es par, entonces } n \text{ es par.}}$$

Demostración Supongamos que n es impar.
Luego existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $n = 2k + 1$.
Se sigue que

$$n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 = 2\ell + 1$$

donde $\ell = 2k^2 + 2k$ es un número entero, por lo que n^2 es impar.

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Observación Considere las siguientes proposiciones:

- p : n es par
- q : n^2 es par

El ejemplo 2 muestra que $p \Longrightarrow q$ es una proposición verdadera.
El ejemplo 4 muestra que $q \Longrightarrow q$ es una proposición verdadera.
Por lo tanto hemos obtenido un teorema de equivalencia:

Teorema.

n es par si y solo si n^2 es par.

Técnicas de demostración

EJEMPLO 5 Pruebe que $\sqrt{2}$ no es racional.

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

EJEMPLO 5 Pruebe que $\sqrt{2}$ no es racional.

Solución Por contradicción, supongamos que $\sqrt{2}$ es un número racional. Entonces existen $n, m \in \mathbb{Z}$ con $m \neq 0$ tales que $\sqrt{2} = \dfrac{m}{n}$. Como podemos cancelar cualquier factor común que tengan m y n, podemos suponer que no tienen divisores comunes, salvo el 1. Ahora elevando al cuadrado obtenemos

$$2 = \frac{m^2}{n^2} \Longleftrightarrow 2n^2 = m^2 \tag{1}$$

luego m^2 es par lo que implica que m es par (ejemplo 2).

Técnicas de demostración

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Por lo que existe $k \in \mathbb{Z}$ tal que $m = 2k$. Sustituyendo en esta última ecuación en (1) se obtiene que

$$2n^2 = (2k)^2 \iff 2n^2 = 4k^2 \iff n^2 = 2k^2$$

luego n^2 es par lo que implica que n es par (ejemplo 2). Por lo tanto, hemos obtenido que n y m son números pares, lo cual es una contradicción con el hecho de que n y m no tienen divisores comunes.